FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Exam

Time Allowed: 1.5 Hours

Instructions:

The exam has 4 questions. **Please only answer 3 of them.** If you answer all 4 questions, only the 3 worst ones will be evaluated.

PLEASE WRITE YOUR ID NUMBER (RUT OR PASSPORT) IN ALL THE PAGES.

PLEASE ONLY USE THE SPACE IN EACH QUESTION TO ANSWER ALL SECTIONS (USE ONLY ONE SIDE OF THE PAGE - ONE LANGUAGE)

The space provided is sufficient to give a concise and pertinent answer to each question and/or sub-point of a question.

Extra answer booklets will not be provided – please use the spaces provided only. Answers written outside the spaces or on other booklets will not be marked.

Electronic calculators may be used provided that they cannot store text

FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Examen

Time Allowed: 1.5 Hours

Instrucciones:

El examen tiene 4 preguntas. **Por favor, solo conteste 3 de ellas**. Si se contesta 4 preguntas, serán evaluadas las 3 peores.

POR FAVOR ESCRIBA SU RUT (O # PASAPORTE) EN TODAS LAS HOJAS.

POR FAVOR UTILICE EL ESPACIO PROVISTO EN CADA PREGUNTA PARA RESPONDER CADA SECCIÓN (USAR UN SOLO LADO DE LA HOJA - UN SOLO LENGUAJE).

El espacio entregado es suficiente para entregar una respuesta concisa y pertinente a cada pregunta y/o sub-pregunta.

No se entregarán hojas adicionales para responder por favor utilice solamente el espacio entregado. Respuestas escritas fuera de este espacio o en otras hojas no serán revisadas.

Calculadoras electrónicas pueden ser utilizadas salvo las que puedan almacenar texto

Question I: *[30pts]*

Ia) If the yield curve (i.e. the term-structure curve of interest rates) has a positive slope, which is obtained from government bond prices at the end of the day, it implies an expected increase in future short-term interest rates. *[10pts]*

Answer:

Incierto.

Si consideramos la teoría de expectativas de tasas de interés, esto es verdadero. Sin embargo, si consideramos, por ejemplo, la teoría de la liquidez donde existe un premio adicional para activos de largo plazo (menos líquidos), podría no ser cierto necesariamente.

Explicado de otra forma, si consideramos la teoría de expectativas de tasas de interés, esto es verdadero, siempre y cuando las tasa obtenidas desde precios transados de bonos sean iguales al valor fundamental de la tasa de interés. Sin embargo, las tasas obtenidas de precios transados de bonos no necesariamente son iguales al valor fundamental de la tasa de interés, dado que hay fricciones en el mercado. Por ejemplo, si consideramos que el precio transado de un bono a largo plazo tiene un premio por liquidez, podría ser el caso que valor fundamental de la tasa de interés a largo plazo sea menor (y no mayor) a las de corto plazo. A pesar de que de las tasas obtenidas de precios transados reflejen una tasa de interés a largo plazo mayor a las de corto plazo, debido a fricciones del mercado.

Ib) The higher the yield of a bond, the longer its duration. *[10pts]*

Answer:

Falso. A mayor tasa de descuento menor duración. Esto se explica por qué los flujos más lejanos se dividen por un factor de descuento mayor debido a que están elevados a potencias mayores que los flujos iniciales. Esto hace que estos flujos iniciales tomen mayor peso, y, por ende, se reduzcan la duración.

Ic) The payoff generated by both a put and a call is a nonlinear function of the underlying asset's price at maturity. *[10pts]*

Answer:

Verdadero. A diferencia de una acción, por ejemplo, que tiene un pago lineal (sube/baja el precio de la acción, sube/baja la ganancia del inversionista), las opciones call y put tienen pagos no lineales, es decir, que muestran un quiebre en la función de ganancias derivado del hecho que son activos contingentes, que pueden no ser ejercidos si no son convenientes para el inversionista.

<u>Pregunta I:</u> *[30pts]*

Ia) Una curva de rendimientos (i.e. la curva de estructura de tasas) que tiene pendiente positiva, obtenida de precios transados de bonos de gobierno al cierre del día, implica que se espera un aumento de las tasas cortas futuras. *[10pts]*

Respuesta

Ib) A mayor la TIR de un bono, mayor es su duración. *[10pts]*

Respuesta

Ic) El pago que genera tanto una put como una call es una función no lineal del precio del activo subyacente en la madurez. *[10pts]*

Respuesta

<u>Question II:</u> Trading strategies with options *[30pts]*

Consider a stock whose spot price is $10. In the options market, a call option on this stock is traded at a price of $1, with a maturity of 3 months and a strike price of $16. Additionally, a put option on this stock is traded at a price of $1, with a maturity of also 3 months and a strike price of $8.

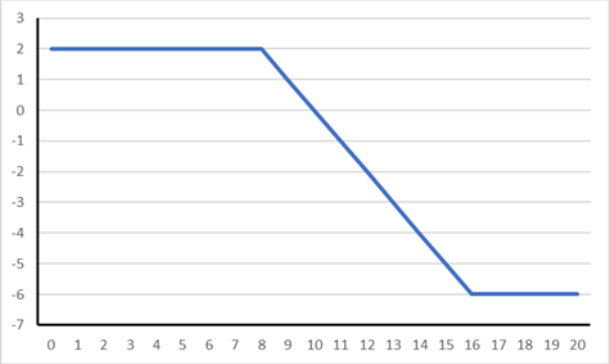
IIa) Create a payment table (at t=0 and t=3 months) for a strategy that involves selling the stock, selling the put option, and buying the call option. (15 pts.)

Answer:

	t=0	t=3		
		$S_T < 8$	$8 < S_T < 16$	$16 < S_T$
Vender acción	10	-ST	-ST	-ST
Vender put	1	-(8-ST)	0	0
Comprar call	-1	0	0	(ST-16)
Beneficio bruto	10	-8	-ST	-16
Beneficio neto		2	10-ST	-6

IIb) Create a graph that shows the net profits of the strategy described in (IIa) (15 pts.)

Answer:



<u>Pregunta II:</u> Estrategia de trading con Opciones *[30pts]*

Considere una acción cuyo precio spot es $10. En paralelo, en el mercado de opciones se transa una call sobre esta acción a un precio de $1, con una madurez de 3 meses y con precio de ejercicio de $16. Además, se transa una put sobre esta acción a un precio de $1, con una madurez de 3 meses también y con precio de ejercicio de $8.

IIa) Realice una tabla de pagos (t=0 y t=3 meses) para una estrategia que consiste en vender la acción, vender la put y comprar la call. (15 pts.)

Respuesta

IIb) Realice un gráfico que muestre los beneficios netos de la estrategia descrita en (IIa). (15 pts.)

Respuesta

Question III: *[30pts]*
A stock price is currently $30. During each 2-month period it will increase by 8% or reduce by 10% (for the next 4 months). The risk-free interest rate is 5%. Use a two-step tree to calculate the value of a derivative that pays off in 4 months:

$$Payoff = [\max(30 - S_T, 0)]^2,$$

where S_T is the stock price in 4 months. *[30pts]*
Answer:

This type of option is known as a power option. A tree describing the behavior of the stock price is shown in Figure M . The risk-neutral probability of an up move, p, is given by

$$p = \frac{e^{0.05\times 2/12} - 0.9}{1.08 - 0.9} = 0.6020$$

Calculating the expected payoff and discounting, we obtain the value of the option as

$$[0.7056 \times 2 \times 0.6020 \times 0.3980 + 32.49 \times 0.3980^2]e^{-0.05\times 4/12} = 5.394$$

The value of the European option is 5.394. This can also be calculated by working back through the tree as shown in Figure M . The second number at each node is the value of the European option.

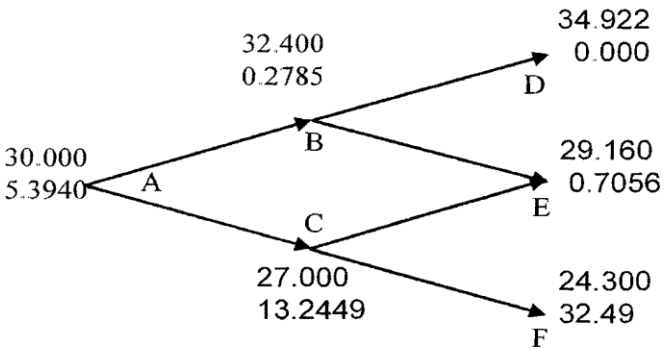


Figure M Tree to evaluate European power option
At each node, upper number is the stock price; next number is the option price

Pregunta III: *[30pts]*
Una acción actualmente vale $30, la cual cada 2 meses subirá un 8% o decrecerá un 10% (lo que ocurrirá por los próximos 4 meses). La tasa libre de riesgo es de un 5% anual. Usando un árbol binomial de dos pasos, calcule el valor (al día de hoy) de un derivado que paga ("payoff") a la madurez en 4 meses:

$$Payoff = [\max(30 - S_T, 0)]^2,$$

donde S_T es el valor de la acción en 4 meses más *[30pts]*
Respuesta

Question IV: *[30pts]*

You know that two stocks, Alcoa and General Motors, have been delivering the following expected returns (i.e., average returns, measured over a long period of time).

Alcoa	32%
General Motors	52%

It is known that Alcoa has a beta of 0.8, and General Motors has a beta of 1.8.

IVa) Please, find the value of the Market Risk Premium, $E(R_m) - R_f$, that makes the CAPM model consistent with these historical return estimates and the betas of the two stocks. *[10pts]*

Answer

We know from the CAPM:

$$\begin{cases} E[R_{Alcoa}] - r^f = \beta_{Alcoa}\{E[R_M] - r^f\} \\ E[R_{GM}] - r^f = \beta_{GM}\{E[R_M] - r^f\} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0.32 - r^f = 0.8\{E[R_M] - r^f\} \\ 0.52 - r^f = 1.8\{E[R_M] - r^f\} \end{cases}$$

This is a system of two linear equations in two unknowns, then:

$$\Rightarrow \begin{cases} r^f = 0.16 \\ E[R_M] = 0.36 \end{cases}$$

Thus:

$E(R_m)-R_f = 20\%$

Pregunta IV: *[30pts]*

Ud. sabe que dos acciones, Alcoa y General Motors, han estado entregando los siguientes retornos esperados (i.e., retornos promedios, medidos sobre un período largo de tiempo)

Alcoa	32%
General Motors	52%

Se sabe que Alcoa tiene un beta de 0.8 y General Motors tiene un beta de 1.8

IVa) Encuentre el valor de la prima por riesgo del Mercado, $E(R_m)-R_f$, que hace que el modelo CAPM sea consistente con estas estimaciones históricas de retornos y los betas de las dos acciones. *[10pts]*

Respuesta

IVb) Based on your previous answer in this question, how much should an agent invest in the risky Market portfolio and in a risk-free bank deposit? The agent has mean-variance preferences that are described by equation (1):

$$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - \sigma^2_p \qquad (1)$$

where p is a portfolio composed of a risk-free asset and a risky asset.
Assume that: $\sigma^2_M = (16\%)^2 = 0.0256$. *[15pts]*
***Hint*:** Remember that an investor whose mean-variance preferences are:
$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - (c/2)\sigma^2_p$
That investor will invest a proportion of their wealth, α, in the risky asset, R, equal to: α= (risk premium)/($c*\sigma^2_R$)
Answer

In our case, it is clear that c=2, so: $\alpha = (E[R_M] - r^f)/[2\sigma^2_M]$,

Given the results from the previous part and the fact that: $\sigma_M = 0.16$, then:

$\alpha = (0.20)/(2*0.0256) = 3.91$,

which represents 391% of the investor's wealth. This means that the investor needs to borrow from the bank up to 291% of their initial investment capital.

IVc) What is the return and variance of portfolio p? *[5pts]*
Respuesta
Retorno=3.91*0.36 +(-2.91)*0.16= 0.94
Var= 3.91^2*0.0256=0.39

IVb) Basándose en su respuesta de la parte 1i), ¿Cuánto debería invertir en el portafolio de activos riesgosos de Mercado y en un depósito bancario libre de riesgo, un inversionista cuyas preferencias de media-varianza están descritas por la ecuación (1)?

$$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - \sigma^2_p \qquad (1)$$

donde p es un portafolio compuesto de un activo libro de riesgo y un activo riesgoso.
Asuma que $\sigma^2_M = (16\%)^2 = 0.0256$. *[15pts]*
***Hint*:** Recuerde que un inversionista cuyas preferencias de media-varianza son:
$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - (c/2)\sigma^2_p$
Ese inversionista invertirá una proporción de su riqueza, α, en el activo riesgoso,R, igual a:
α= (prima por riesgo)/$(c*\sigma^2_R)$
Respuesta

IVc) Cual es el retorno y varianza del portafolio p? *[5pts,]*
Respuesta

Table for $N(x)$ When $x \leqslant 0$

This table shows values of $N(x)$ for $x \leqslant 0$. The table should be used with interpolation. For example,

$$\begin{aligned} N(-0.1234) &= N(-0.12) - 0.34[N(-0.12) - N(-0.13)] \\ &= 0.4522 - 0.34 \times (0.4522 - 0.4483) \\ &= 0.4509 \end{aligned}$$

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
−0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
−0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
−0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
−0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
−0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
−0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
−0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
−0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
−0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
−0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
−1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
−1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
−1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
−1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
−1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
−1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
−1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
−1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
−1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
−1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
−2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
−2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
−2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
−2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
−2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
−2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
−2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
−2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
−2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
−2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
−3.0	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
−3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
−3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
−3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
−3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
−3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
−3.6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
−3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
−3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
−3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
−4.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Table for $N(x)$ When $x \geqslant 0$

This table shows values of $N(x)$ for $x \geqslant 0$. The table should be used with interpolation. For example,

$$\begin{aligned} N(0.6278) &= N(0.62) + 0.78[N(0.63) - N(0.62)] \\ &= 0.7324 + 0.78 \times (0.7357 - 0.7324) \\ &= 0.7350 \end{aligned}$$

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9986	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000